

Mahdi Khalili

Stuttgart, Germany | +49 15757315834

Mahdie.khalili.2015@gmail.com | [linkedin.com/in/mahdi-khalili-37954631b](https://www.linkedin.com/in/mahdi-khalili-37954631b)

BERUFLICHES PROFIL

Masterstudent der Geoinformatik und Photogrammetrie an der HFT Stuttgart mit einem Hintergrund im Bauingenieurwesen sowie praktischer Erfahrung in den Bereichen GIS, Photogrammetrie, Geodatenbanken, WebGIS-Entwicklung und Geländedatenerfassung. Fundierte Kenntnisse in QGIS, ArcGIS Pro, PostgreSQL/PostGIS, GeoServer und CesiumJS. Interessiert an Geoinformationstechnologien, Digitalen Zwillingen, Fernerkundung, Vermessung sowie datenbasierter räumlicher Analyse.

STUDIUM

Master of Science (M.Sc.) Geoinformatik und Photogrammetrie

Hochschule für Technik Stuttgart (HFT Stuttgart), Deutschland

10/2025 – Voraussichtlicher Abschluss: 05/2027

Relevante Lehrveranstaltungen: GIS-Programmierung (Python) | Photogrammetrie | Geodatenbanken | Fernerkundung | GIS-Analyse | WebGIS | Geodatenmanagement

Bachelor of Science (B.Sc.) Bauingenieurwesen

Balkh-Universität, Afghanistan

03/2019 – 03/2023

TECHNISCHE KENNTNISSE

GIS & GEODATEN

QGIS | ArcGIS Pro | GeoServer | WebGIS | Räumliche Analyse | Kartographie | Fernerkundung | Datenvisualisierung | Koordinatenreferenzsysteme (CRS)

VERMESSUNG & GEOMATIK

Vermessung | Geländedatenerfassung | Räumliche Datenerfassung | GNSS-Grundlagen | Geodätische Feldarbeit | QField | Verarbeitung von Vermessungsdaten

DATENBANKEN & DATENMANAGEMENT

PostgreSQL | PostGIS | GeoJSON | Shapefile | GeoPackage | Rasterdaten | Räumliche Datenbanken

PROGRAMMIERUNG

Python | SQL | JavaScript | HTML/CSS | Microsoft Excel | Microsoft Office

DIGITALE ZWILLINGE & 3D-GEOINFORMATION

CesiumJS | BIM-Integration | IFC | 2D-/3D-WebGIS | Smart-City-Konzepte | Anwendungen Digitaler Zwillinge

BAUINGENIEURWESEN & INFRASTRUKTUR

Infrastruktur-GIS | Interpretation technischer Zeichnungen | Baukoordination | Baustelleninspektion | Validierung von Felddaten | Projektdokumentation

SPRACHKENNTNISSE

Englisch: C1 (Fließend)

Deutsch: B1

Persisch: Muttersprache

BERUFSERFAHRUNG

Bauingenieur

REFA Balkh Construction Company | Afghanistan

01/2023 – 08/2025

- Koordination von Bau- und Infrastrukturprojekten unter Sicherstellung der Einhaltung von Projektanforderungen und technischen Spezifikationen.
- Erfassung, Organisation und Verwaltung von Infrastruktur- und Felddaten für Projektdokumentation und Analysen.
- Durchführung von Baustelleninspektionen und Feldvalidierungen zur Überprüfung der Übereinstimmung zwischen Planungsunterlagen und den tatsächlichen Gegebenheiten vor Ort.
- Unterstützung bei der Koordination von Infrastruktur- und Versorgungsnetzen mit Fokus auf räumliche Genauigkeit und Projekteffizienz.
- Interpretation technischer Zeichnungen und Planungsunterlagen zur Unterstützung der Projektausführung und Entscheidungsfindung.
- Erstellung von Projektberichten, Fortschrittsdokumentationen und Materialnachweisen.

Praktikant Bauingenieurwesen

RSAM Shahr Construction Company | Afghanistan

02/2022 – 01/2023

- Unterstützung bei der Überwachung und Koordination von Bauaktivitäten sowie Subunternehmern.
- Durchführung von Qualitätskontrollen und Überwachung der Einhaltung technischer sowie sicherheitsrelevanter Standards.
- Unterstützung beim Projektfortschritt-Tracking sowie bei der Erstellung technischer Dokumentationen und Berichte.
- Vergleich von Planungsdaten mit den Bedingungen vor Ort zur Identifizierung und Lösung potenzieller Probleme.
- Mitwirkung an der Optimierung von Arbeitsabläufen und Projektkoordinationsprozessen.

Mathematiklehrer

ALC | Afghanistan

07/2018 – 11/2022

- Unterricht von Mathematik und Entwicklung von Lehrmaterialien für Studierende.
- Erstellung von Prüfungen, Bewertungen und Lernaktivitäten.
- Bewertung der Schülerleistungen und Bereitstellung individueller Unterstützung.
- Förderung analytischen Denkens und von Problemlösungskompetenzen bei Lernenden.

AUSGEWÄHLTE PROJEKTE

Webbasiertes 3D-Stadtmodell mit Integration von Felddaten **HFT Stuttgart | 2026**

- Entwicklung einer interaktiven WebGIS-Plattform zur Integration von 2D-GIS-Daten, 3D-Stadtmodellen, BIM-Modellen und Feldbeobachtungen.
- Durchführung von Felderhebungen mit QField sowie Erfassung von Zustandsbewertungen, Gebäudenutzungen, Notizen und georeferenzierten Fotos für mehr als 150 Gebäude.
- Entwurf und Verwaltung einer PostgreSQL/PostGIS-Raumdatenbank zur Speicherung und Verknüpfung von Geodaten und Felddaten.
- Veröffentlichung von Geodatenätzen über GeoServer mittels OGC-konformer WMS- und WFS-Dienste.
- Entwicklung einer Webanwendung mit CesiumJS und Leaflet zur 2D-/3D-Visualisierung, Abfrage, Filterung und statistischen Analyse.
- Integration von BIM-Modellen, fotorealistischen 3D-Stadtkacheln und einem KI-gestützten Chatbot unter Verwendung der OpenAI API.

Technologien: QGIS, QField, PostgreSQL, PostGIS, GeoServer, CesiumJS, Leaflet, JavaScript, HTML/CSS, Node.js, OpenAI API

Photogrammetrie-Projekt – Trimble Business Center **HFT Stuttgart | 2026**

- Erstellung hochwertiger Orthofotos und Orthomosaik aus Luftbilddaten.
- Analyse von Bildüberlappungen, Nahtlinien und radiometrischer Qualität zur Optimierung der Verarbeitungsprozesse.
- Anwendung eines vollständigen photogrammetrischen Workflows mit Trimble Business Center.
- Durchführung von Qualitätskontrollen und Validierungen der erzeugten Geodatenprodukte.

Technologien: Trimble Business Center, Photogrammetrie, Orthomosaik-Erstellung, Qualitätskontrolle

GIS-Projekt – Analyse von Ökosystemleistungen urbaner Grünflächen **HFT Stuttgart | 2026**

- Durchführung GIS-basierter Analysen von Ökosystemleistungen in urbanen Grünflächen in Stuttgart.
- Erstellung von Feature-Layern und interaktiven Webkarten mit ArcGIS Online.
- Durchführung räumlicher Analysen ökologischer und funktionaler Eigenschaften.
- Entwicklung von Visualisierungen zur Unterstützung der Umweltplanung und nachhaltiger Entscheidungsprozesse.

Technologien: ArcGIS Pro, ArcGIS Online, Räumliche Analyse, Webkartierung